



数量关系 精讲精练 5

学习任务:

1. 课程内容: 几何问题
2. 对应讲义: 第 359 ~ 364 页
3. 重点内容:
 - (1) 几何问题的基础公式及其运用
 - (2) 三角形三边关系、勾股定理、特殊三角形及面积相关知识
 - (3) 相似三角形的判定和性质等

第六节 几何问题

一、基础公式

1. 周长公式

正方形周长 $= 4a$ 长方形周长 $= 2(a+b)$

圆形周长 $= 2\pi R$ 圆弧长度 $= 2\pi R \times \frac{n}{360}$

2. 面积公式

正方形面积 $= a^2$ 长方形面积 $= ab$

三角形面积 $= \frac{1}{2}ah$ 圆形面积 $= \pi R^2$ 扇形面积 $= \pi R^2 \times \frac{n}{360}$

梯形面积 $= \frac{1}{2}(a+b)h$ 菱形面积 $= \frac{1}{2} \times \text{对角线的乘积}$

3. 表面积公式

正方体表面积 $= 6a^2$ 长方体表面积 $= 2(ab+bc+ac)$

圆柱体表面积 $= 2\pi R^2 + 2\pi Rh$ 球体表面积 $= 4\pi R^2$



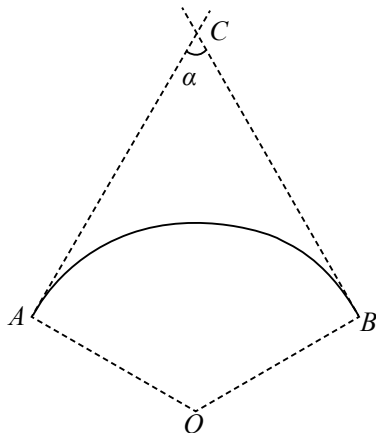
4. 体积公式

正方体体积 $=a^3$ 长方体体积 $=abc$

柱体体积 $=Sh$ 锥体体积 $=\frac{1}{3}Sh$ 球体体积 $=\frac{4}{3}\pi R^3$



【例1】(2025 联考) 高速公路某路段转向处靠近居民楼, 为减少噪声需设置隔音板(如下图所示), 安装隔音板范围为公路转向处的一段圆曲线(即从点 A 至点 B 圆弧)。测控人员在过点 A 、 B 的两条切线的交点 C 处, 测得从 A 到 B 转角 α 为 60° , 若此圆曲线的半径 $OA=1\text{km}$, 则这段隔音板的安装长度为:



A. $\frac{\pi}{4}\text{km}$

B. $\frac{\pi}{2}\text{km}$

C. $\frac{2\pi}{3}\text{km}$

D. $\frac{3\pi}{4}\text{km}$

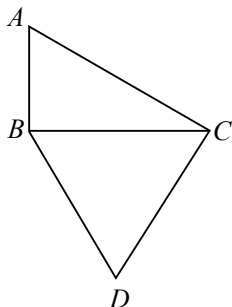
【例2】(2025 上海) 公园打算修建一个横截面为月牙形(如图所示)的柱体水池养观赏鱼, 其中大圆的半径为4米, 小圆内部为休息区, 其半径为2米, 水池深2米, 等到水池修建好, 需要注入大约多少立方米的水?





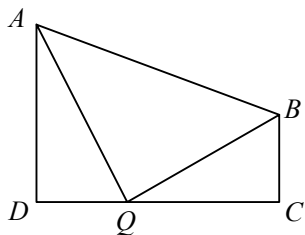
- A. 57
B. 64
C. 76
D. 88

【例3】(2024 国考)某公园内的道路如下图所示,其中 AB 、 BC 分别为正南向和正东西向道路, AB 、 AC 分别长100米和200米,且 $\triangle BCD$ 为正三角形,如要用直线道路连接 AD ,则该道路的长度为多少米?



- A. $150\sqrt{3}$
B. $50(\sqrt{3}+1)$
C. $100\sqrt{7}$
D. $200\sqrt{2}$

【例4】(2025 事业单位)某室外音乐会活动区域是如下图所示的直角梯形。主办方划分出无人机使用区域为三角形 ABQ ,已知 AB 为260米, BC 与 DQ 相等,为100米,且为 AD 的一半,问三角形 ABQ 的面积是多少平方米?



- A. 19000
B. 26000
C. 30000
D. 38000

【例5】(2026 浙江)小张从营地出发,骑车向东偏南方向行进60千米后,左转 90° 继续行进45千米到达营地正东方向的位置。问他保持当前方向再行进35千米,与营地之间的直线距离为多少千米?

- A. 80
B. 90
C. 100
D. 120

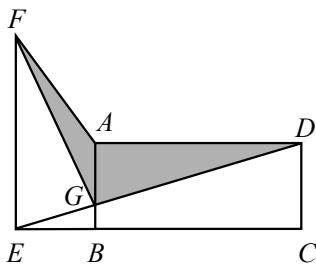


二、常考结论

1. 底(高)相同的三角形，面积比等于高(底)之比
2. 两个图形相似，则周长比等于相似比，面积比等于相似比的平方，体积比等于相似比的立方

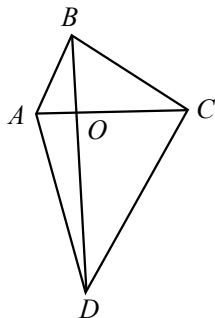


【例1】(2025 国考)某厂区如图所示，其中 $ABCD$ 为矩形， $ABEF$ 为直角梯形， AB 与 DE 相交于 G 点，其中阴影区域 $ADGF$ 为涉密区域。已知 AD 、 AF 、 AB 长度分别为240米、150米、100米，问涉密区域的面积为多少万平方米？



- A. 1.2 B. 1.3
C. 1.4 D. 1.5

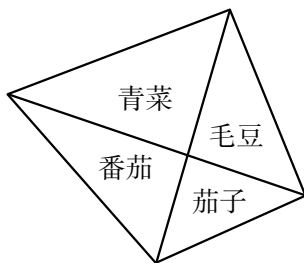
【例2】(2023 国考)公园里有一片四边形草坪，沿对角线修建的小道相交于 O 点， O 到四个顶点 A 、 B 、 C 、 D 的距离之比正好为 $1:2:3:4$ ，一名工人花费1天正好完成 AOB 区域的修剪，问第二天至少需要额外增加多少名效率相同的工人一起工作，才能在当天内完成剩余草坪的修剪？



- A. 8 B. 10
C. 11 D. 12

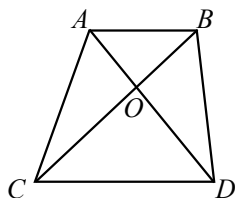


【例3】(2026 广东)某块不规则的四边形菜地被沿着对角线分为四个区域,分别种上青菜、毛豆、番茄和茄子。已知青菜的种植面积比毛豆多40%,番茄的种植面积比茄子多40平方米,比青菜少了140平方米。则毛豆的种植面积比茄子多了多少平方米?



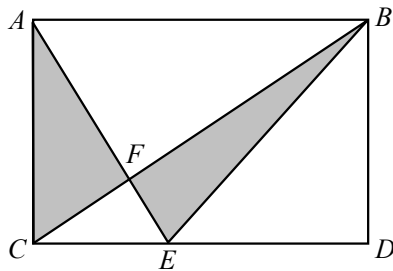
- A. 60
B. 70
C. 90
D. 100

【例4】(2026 国考)一块梯形场地如下图所示,已知 $OA=0.6OD$,现在需要将这块场地拓展为一块长方形场地,则扩展后场地面积比原来至少增加:



- A. 20%
B. 25%
C. 40%
D. 50%

【例5】(2024 湖北选调)某小区有一块长方形空地。如下图所示,小区将该空地划为五块。已知 $2DE=3EC$ 。为美化小区,现将阴影部分种植上草坪。请问阴影部分面积与原长方形空地面积之比为多少?



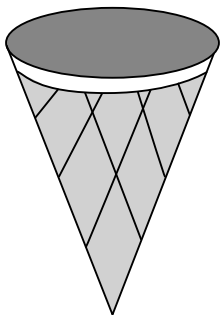
- A. 2 : 5
B. 2 : 7
C. 1 : 4
D. 1 : 7



【例6】(2025 联考) 一个空的倒置的圆锥形容器，倒入 1 瓶固定容量的水后，水的高度恰好为容器高度的一半。若要使容器盛满水，则需要再倒入水的瓶数为：

- A. 5 瓶
B. 7 瓶
C. 8 瓶
D. 10 瓶

【例 7】(2025 联考) 妈妈将一个圆锥形冰淇淋(如下图所示, 顶面是半径为 3 厘米的平面) 从距离顶面三分之一高的位置平行切开, 下面那块给小安, 上面那块给小凡。那么小安吃的冰淇淋分量是小凡的多少倍?



- A. $\frac{8}{27}$ B. $\frac{19}{27}$
C. $\frac{19}{8}$ D. $\frac{8}{19}$

○ 思维导图

